06. Base de Datos — EduAirControl

María de los Ángeles Olaya García; Jhon Jairo Cortez Vargas

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Programa ADSO-3145556

Instructora: Karol Daniela Correa

12 de octubre de 2026

06. Base de Datos — EduAirControl

Proyecto: EduAirControl

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Ficha: ADSO-3145556

Institución: SENA — Industria

Ubicación: Neiva, Huila, Colombia

Versión: 1.0

Fuente: migraciones Liquibase y scripts SQL encontrados en proyecto.zip.

Alcance y advertencias

El modelo se documenta a partir de las estructuras presentes en los archivos de migración del proyecto. Los nombres técnicos de tablas y columnas se conservan en inglés para coincidir con el código. El diseño separa datos por dominios y microservicios. Algunas referencias entre dominios son lógicas y no necesariamente claves foráneas físicas.

Las migraciones Liquibase originales por microservicio son la fuente de verdad para desplegar el esquema, incluyendo el orden de ejecución, datos iniciales, índices y restricciones. El script consolidado incluido aquí es una referencia documental y debe probarse antes de usarlo en un entorno real.

Modelo entidad-relación (vista resumida)

```
erDiagram
  seguridad_users ||--o{ seguridad_user_roles : asigna
  seguridad_roles ||--o{ seguridad_user_roles : contiene
  seguridad_users ||--o{ seguridad_refresh_tokens : tiene
  classrooms_campuses ||--o{ classrooms_educational_environment : contiene
  classrooms_environment_types ||--o{ classrooms_educational_environment : clasifica
  sensors_sensor ||--o{ sensors_sensor_installation : registra
  sensors_sensor ||--o{ sensors_sensor_variable : mide
  sensors_variable ||--o{ sensors_sensor_variable : habilita
  environment_monitoring_variable ||--o{ environment_monitoring_variable_threshold : configura
  environment_monitoring_severity ||--o{ environment_monitoring_variable_threshold : clasifica
  environment_monitoring_environmental_analysis ||--o{ environment_monitoring_analysis_result : produce
```

En el diagrama, los nombres se representan como esquema_tabla para evitar ambigüedad. Es una vista resumida, no sustituye las restricciones completas de las migraciones.

Dominios y tablas identificados

• classrooms: campuses, educational_environment, environment_types, outbox_event.
• environment_monitoring: analysis_result, analysis_statuses, educational_environment, environment_alert, environment_measurement, environmental_analysis, inbox_message, installation_projection, quality_flag, severity, variable, variable_threshold.
• seguridad: institution, password_reset_tokens, refresh_tokens, roles, user_identity, user_roles, users.
• sensors: measurement_unit, outbox_event, sensor, sensor_installation, sensor_model, sensor_status, sensor_variable, variable.
• user_experience: classroom_ratings, favorites, notification_state, searches, user_preferences.
• user_management: user_profiles.

Relaciones identificadas

• seguridad.users (id) → seguridad.user_roles (user_id): 1:N.
• seguridad.roles (id) → seguridad.user_roles (role_id): 1:N.
• seguridad.users (id) → seguridad.refresh_tokens (user_id): 1:N.
• seguridad.users (id) → seguridad.password_reset_tokens (user_id): 1:N.
• classrooms.campuses (campus_id) → classrooms.educational_environment (campus_id): 1:N.
• classrooms.environment_types (environment_type_id) → classrooms.educational_environment (environment_type_id): 1:N.
• sensors.sensor (sensor_id) → sensors.sensor_installation (sensor_id): 1:N.

• sensors.sensor (sensor_id) → sensors.sensor_variable (sensor_id): 1:N.

• sensors.variable (variable_id) → sensors.sensor_variable (variable_id): 1:N.

• sensors.measurement_unit (measurement_unit_id) → sensors.variable (measurement_unit_id): 1:N.

• sensors.sensor_model (sensor_model_id) → sensors.sensor (sensor_model_id): 1:N.

• sensors.sensor_status (sensor_status_id) → sensors.sensor (sensor_status_id): 1:N.

• environment_monitoring.variable (variable_id) → environment_monitoring.variable_threshold (variable_id): 1:N.

• environment_monitoring.severity (severity_id) → environment_monitoring.variable_threshold (severity_id): 1:N.

• environment_monitoring.quality_flag (quality_flag_id) → environment_monitoring.environment_measurement (quality_flag_id): 1:N.

• environment_monitoring.analysis_statuses (analysis_status_id) → environment_monitoring.environmental_analysis (analysis_status_id): 1:N.

• environment_monitoring.environmental_analysis (environmental_analysis_id) → environment_monitoring.analysis_result (environmental_analysis_id): 1:N.

Nota: confirmar en los archivos de migración si cada relación es una FK física o una referencia lógica entre servicios.